7.3 Comparación entre los modelos EER y relacional

Elemento	En el EER de consumo de agua	En el esquema relacional	Qué se ganó o se perdió
Entidades fuertes	ALCALDÍA, COLONIA, PERIODO/FECHA, NIVEL DE DESARROLLO, OBSERVACIÓN DE CONSUMO y OBSERVACIÓN CLIMÁTICA.	Se representan en dim_ubicacion, dim_tiempo, dim_indice_des, fact_consumo_agua y fact_clima. También aparece dim_ubicacion_adyacencia, que no está en el EER.	Las dimensiones y los hechos organizan la información para consultarla. Alcaldía y colonia quedan juntas, así que ya no están separadas como entidades.
Entidades débiles	El EER no incluye entidades débiles.	No hay tablas de entidades débiles ni claves primarias compuestas por dependencia. Las dimensiones y los hechos usan identificadores numéricos simples. dim_ubicacion_adyacencia no tiene clave primaria.	No fue necesario aplicar la regla de entidades débiles. Los identificadores simples facilitan distinguir filas, aunque no expresan una dependencia entre entidades.
Relaciones muchos a muchos	El EER no muestra relaciones muchos a muchos.	dim_ubicacion_adyacencia agrega pares de ubicaciones cercanas por distancia entre centroides. No aparece en el EER y no declara claves primarias ni foráneas.	Permite consultar qué ubicaciones están próximas. La cercanía es aproximada y el gestor no evita pares repetidos ni referencias inexistentes.
Relación territorial	Una ALCALDÍA puede tener varias COLONIAS y cada COLONIA pertenece a una ALCALDÍA. Es una relación 1:N, no una especialización.	La información quedó reunida en dim_ubicacion; no se declaró una clave foránea para relacionar alcaldía y colonia.	Consultar por ambos niveles es más directo, pero se repite el nombre de la alcaldía y la relación no queda protegida por una clave foránea.
Atributos multivaluados	No se identifican atributos multivaluados en el EER.	No se creó una tabla para valores múltiples. Las medidas de consumo doméstico, no doméstico y mixto están en columnas separadas.	Las consultas por medida son directas. Agregar otra medida requiere modificar la tabla.